

S E M A N A 07

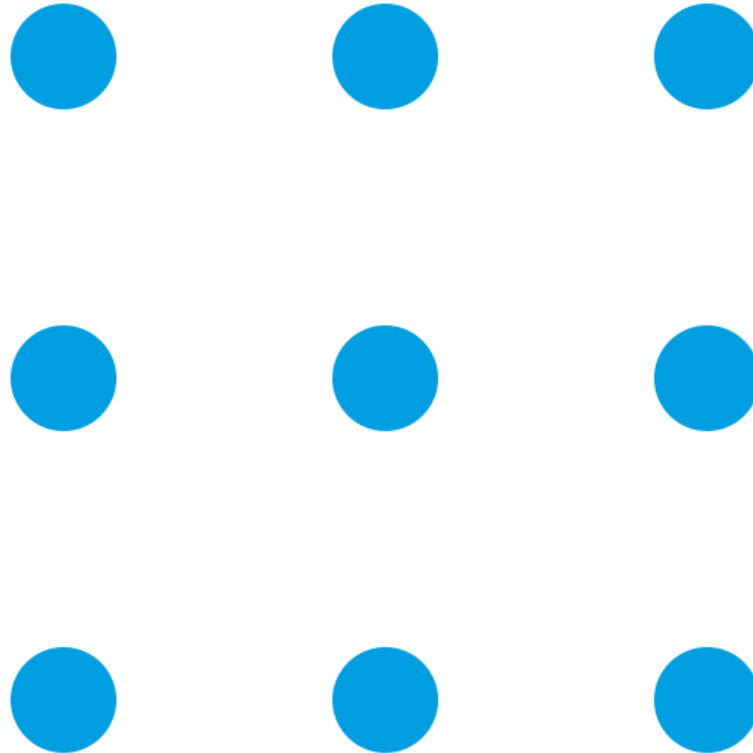
Curso: Metodologia de Investigacion Cientifica

Diseno de Investigacion, Poblacion y Muestra

Que diseño elegir, a quien observar y cuantos observar.

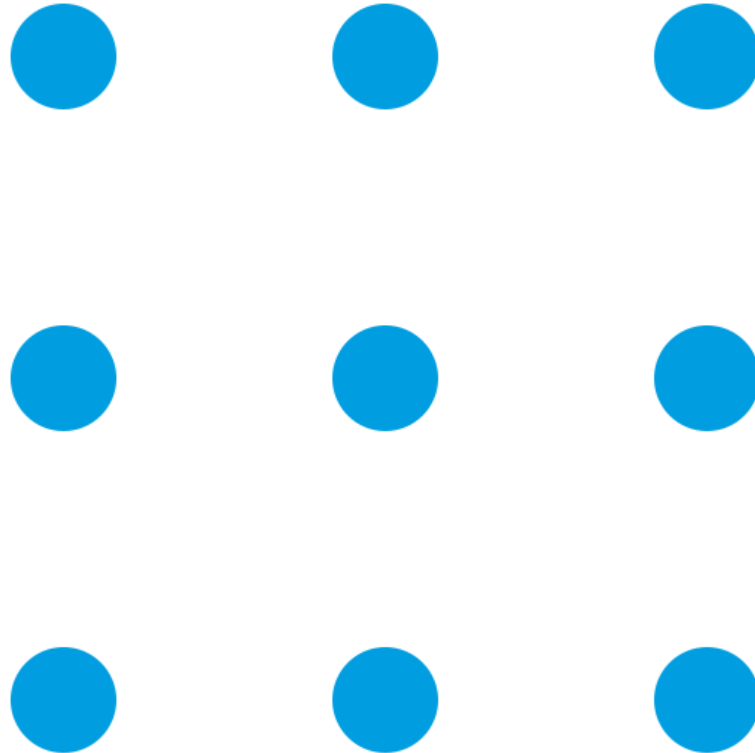


Une los 9 puntos con 5 líneas sin levantar el lápiz



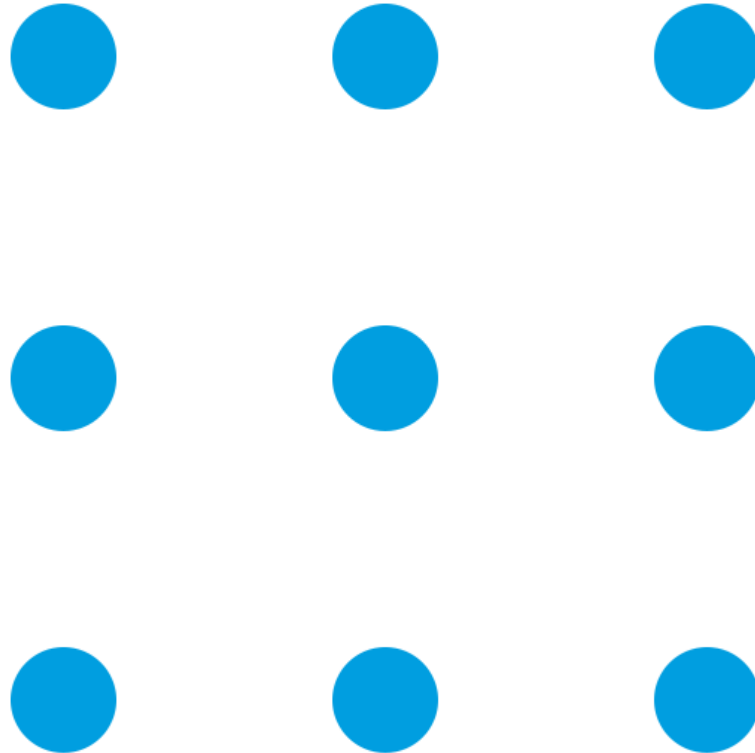


Une los 9 puntos con 4 líneas sin levantar el lápiz



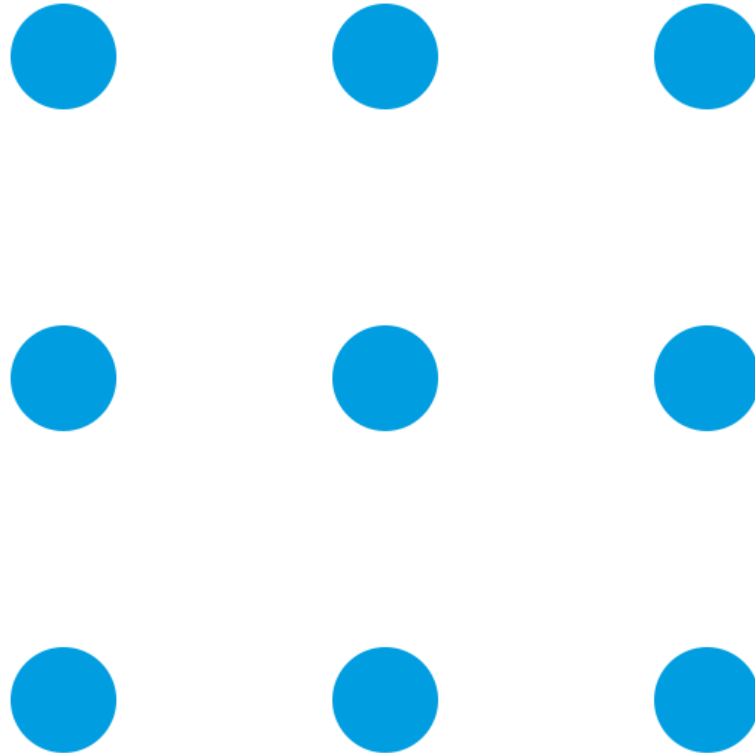


Une los 9 puntos con 3 líneas sin levantar el lápiz





Une los 9 puntos con el menor número de líneas



Entonces...Quisieras ser como:



Roble



Cerezo

Argumenta siempre!



Preguntas que guiarán nuestra clase

01

Que es un diseno de investigacion y por que se elige antes de recolectar datos?

02

Que diferencia a un estudio experimental, uno cuasiexperimental y uno no experimental?

03

Cuando un ingeniero de sistemas puede realmente hacer un experimento puro?

04

Que es poblacion y en que se diferencia de muestra y unidad de analisis?

05

Que tecnica de muestreo debo usar y como se calcula el tamano de muestra?

06

Que errores de muestreo hacen que toda la tesis pierda validez?

689,003

*usuarios reales de Facebook
fueron parte de un experimento
que altero su estado emocional
sin que ellos lo supieran.
Fue un experimento real.*

Cuantos usuarios necesitas manipular para que tu hallazgo sea 'científicamente valido'... y hasta donde es etico llegar?

Fuente: Kramer, Guillory & Hancock (2014). PNAS, 111(24), 8788-8790.

Que es un diseno de investigacion?

Plan o estrategia concebida para obtener la informacion necesaria y responder a las preguntas de investigacion, cumpliendo los objetivos del estudio.

Creswell (2011, Ch1): 'The purpose for research consists of identifying the major intent or objective for a study and narrowing it into specific research questions or hypotheses.'

1

Es una decision

El investigador escoge entre caminos posibles. No se improvisa.

2

Es anterior a los datos

Se define ANTES de recolectar.
Cambiar despues invalida el estudio.

3

Depende del objetivo

No hay diseno mejor o peor en abstracto. Depende de que quieres saber.

Tres familias de diseño

EXPERIMENTAL

Manipulas la variable independiente y asignas sujetos al azar. Wohlin et al. (2024): 'An experiment is a formal, rigorous, and controlled investigation.'

Ejemplo en TI:

A/B testing con usuarios asignados aleatoriamente.

CUASIEXPERIMENTAL

Manipulas la variable pero los grupos no se asignan al azar. Wohlin (2024): 'quasi-experiments in which it has not been possible to assign participants to groups at random'.

Ejemplo en TI:

Probar nueva metodología agil en un equipo ya formado.

NO EXPERIMENTAL

Observas fenomenos tal como ocurren. No manipulas nada. Es el mas comun en ingenieria de sistemas.

Ejemplo en TI:

Encuesta sobre uso de frameworks en empresas peruanas.

Bell & Waters (2014): 'The principle is that if two identical groups are selected, one given special treatment and the other not, any differences may be attributed to the treatment.'

Experimento puro: anatomía

3 requisitos obligatorios

1

Manipulación

El investigador controla la variable independiente.

2

Aleatorización

Los sujetos se asignan al grupo experimental o control por sorteo.

3

Grupo de control

Se compara contra un grupo sin tratamiento para aislar el efecto.

Esquema clásico

GRUPO EXPERIMENTAL (GE)

pre-test -> TRATAMIENTO (X) -> post-test

Ejemplo: aplicar nueva UI al grupo.

GRUPO DE CONTROL (GC)

pre-test -> (nada / placebo) -> post-test

Ejemplo: UI actual sin cambios.

Asignación aleatoria de sujetos a GE y GC.

Cuando no puedes aleatorizar

Cuando se usa?

Cuando los grupos YA existen (aulas, equipos, empresas) y no puedes dividirlos al azar. Se manipula la variable, pero los sujetos no se aleatorizan.

*Wohlin et al. (2024): En SE, los **quasi-experiments** son mas comunes que los true experiments porque no es posible asignar participantes al azar en la mayoría de proyectos reales.*

Ejemplo: GitHub Copilot

Problema: Mejora la productividad de los devs usar Copilot?

Diseño: Equipo A (existente) usa Copilot 3 meses; Equipo B (existente) sigue sin el. Se comparan story points.

Problema real: Los equipos ya tienen distinta experiencia y dominio. La diferencia no es atribuible solo a Copilot.

Diseño no experimental en investigaciones de TI

Sin manipulación

Se observan las variables tal como se dan en su contexto natural. No hay grupos experimentales ni tratamiento.

Creswell (2011): 'Survey designs are procedures in quantitative research in which you administer a survey to a small group (sample) to identify trends in a large group (population).'

Subtipos segun tiempo:

- **Transversal:** mide en un único momento.
- **Longitudinal:** mide en varios momentos.

Niveles en investigaciones no experimentales

Descriptivo

Caracteriza una realidad. Ej.: perfil del programador junior peruano.

Correlacional

Mide asociacion entre 2+ variables. Ej.: horas de code review vs bugs?

Explicativo

Busca explicar por que ocurre un fenomeno (regresion, ecuaciones).*

Los tres diseños, lado a lado

Caracteristica	Experimental	Cuasiexperimental	No experimental
Manipula variable	Si	Si	No
Asignacion aleatoria	Si	No	No aplica
Grupo de control	Si	A veces	No
Causa-efecto	Fuerte	Moderada	Debil
Viabilidad en tesis pregrado	Baja	Media	Alta

La mayoría de tesis de ingeniería de sistemas terminan siendo no experimentales - y eso esta bien si se hace con rigor.

Caso: Scrum en MYPES de Ayacucho

Un tesista quiere estudiar si Scrum mejora la entrega de proyectos de SW en las MYPES de Ayacucho. Cuenta con 4 meses y acceso a 8 empresas.

Experimental

Inviabile

Necesitaria asignar aleatoriamente empresas. No hay forma etica ni logistica.

Cuasiexperimental

Posible

4 empresas adoptan Scrum, 4 siguen sin el. Riesgo: no son equivalentes.

No experimental

Mas realista

Correlacional: medir grado de uso de practicas agiles y puntualidad de entregas.

Clasifica cada caso y defiende tu respuesta

A

Quieres saber si los usuarios con autenticación biométrica abandonan menos la compra. La empresa asigna al azar que pantalla ven.

B

Encuesta a 300 estudiantes de Ing. Sistemas para conocer que lenguajes usan en sus proyectos personales.

C

Dos aulas de Algoritmos: a una le enseñas con metodología tradicional y a la otra con ABP. Comparas notas al final.

Indiquen: experimental, cuasiexperimental o no experimental - y 1 razon clave.

Que era cada caso

A

Experimental

Hay manipulacion Y asignacion al azar. A/B test clasico.

B

No experimental

No se manipula nada. Transversal descriptivo.

C

Cuasiexperimental

Si hay manipulacion pero los grupos (aulas) ya estaban formados.

Pregunta clave: manipulaste algo? asignaste al azar? Esas dos respuestas definen el diseno.

Poblacion, muestra y unidad de analisis

POBLACION

Conjunto total de unidades que cumplen ciertas características y sobre el cual se quiere generalizar.

Todos los desarrolladores de software en Peru.

MUESTRA

Subconjunto representativo de la poblacion, del que se recolectan los datos.

384 desarrolladores seleccionados para la encuesta.

UNIDAD DE ANALISIS

Sujeto, objeto o caso concreto sobre el que se mide cada variable.

Cada desarrollador individual (o cada empresa, o cada app).

Kumar (2011): 'a relatively small number of units, if selected in a manner that they genuinely represent the study population, can provide a fairly true reflection.'

Criterios de inclusion y exclusion

Reglas explicitas que definen quien pertenece o no a tu poblacion. Sin ellas, la muestra es ambigua y no se puede replicar.

INCLUSION

- Mínimo 1 año de experiencia profesional.
- Que trabajen actualmente en Peru.
- Acepten participar voluntariamente.

EXCLUSION

- Practicantes sin experiencia laboral.
- Cargos de gestion puros (no programan).

Probabilístico vs. no probabilístico

PROBABILISTICO

Cada miembro tiene una probabilidad conocida de ser elegido.

- **Aleatorio simple**
- Sistemático (cada k-esimo)
- Estratificado (por subgrupos)
- Por conglomerados (grupos naturales)

NO PROBABILISTICO

La selección depende del criterio del investigador o disponibilidad.

- **Por conveniencia**
- Por cuotas
- Intencional / por juicio
- Bola de nieve (referidos)

Solo el muestreo probabilístico permite inferencia estadística formal.

Calculo del tamaño de muestra

Población finita

$$n = (N * Z^2 * p * q) / (e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q)$$

N=poblacion - Z=nivel confianza (1.96 para 95%) - p=probabilidad exito (0.5) - q=1-p - e=margen error (0.05)

Ejemplo: población = 4,000

$Z=1.96$, $p=0.5$, $q=0.5$, $e=0.05$

-> n aprox. 351 encuestados

Regla de bolsillo (95% conf., e=5%)

Poblacion (N)	Muestra (n)
100	80
500	217
1,000	278
10,000	370
100,000+	384

Error muestral y nivel de confianza

Nivel de confianza

Probabilidad de que el valor real este dentro del intervalo estimado.

95%

Si repites 100 veces, 95 darian resultados dentro del margen.

Margen de error

Cuanto puede desviarse la estimacion respecto al valor real.

+/- 5%

Si mides 60% de satisfaccion, el real esta entre 55% y 65%.

Nivel de significancia

Probabilidad de rechazar una hipotesis nula siendo verdadera.

0.05

Tolerar 5% de probabilidad de equivocarse al afirmar efecto.

Calculadoras y software para muestreo

Netquest

Calculadora online gratuita para tamaño de muestra con población finita.

Ideal para estudios de encuesta.

G*Power

Software libre. Calcula tamaño para diseños experimentales.

Estandar en publicaciones científicas.

Python (SciPy)

Calculos reproducibles con código. Ideal para tesis técnicas.

power_analysis en statsmodels.

Siempre reporta la formula, los valores y el tamaño final. Tu tesis debe ser reproducible.

Sesgos de muestreo mas comunes

! Sesgo de seleccion

La muestra no representa a la población. Ej.: encuestar solo devs de Twitter.

! Sesgo de autoseleccion

Solo responden los entusiastas. Los indiferentes no. Distorsiona resultados.

! Sesgo del sobreviviente

Solo observas los exitosos. Ej.: estudiar solo startups que no cerraron.

! Muestra insuficiente

Tamaño tan pequeño que cualquier resultado es producto del azar.

Caso: ciberseguridad en MYPES de Ayacucho

Tu tesis: 'Nivel de adopción de prácticas de ciberseguridad en MYPES tecnológicas de Ayacucho'. Hay 250 MYPES registradas.

1

Población

250 MYPES TI en Ayacucho.

2

Muestreo

Estratificado:
desarrollo, redes,
soporte.

3

Tamaño

$N=250$, $Z=1.96$,
 $p=q=0.5$, $e=0.05 \rightarrow n$
aprox. 152.

4

Unidad

Cada MYPE (gerente de TI responde).

Muestreo estratificado

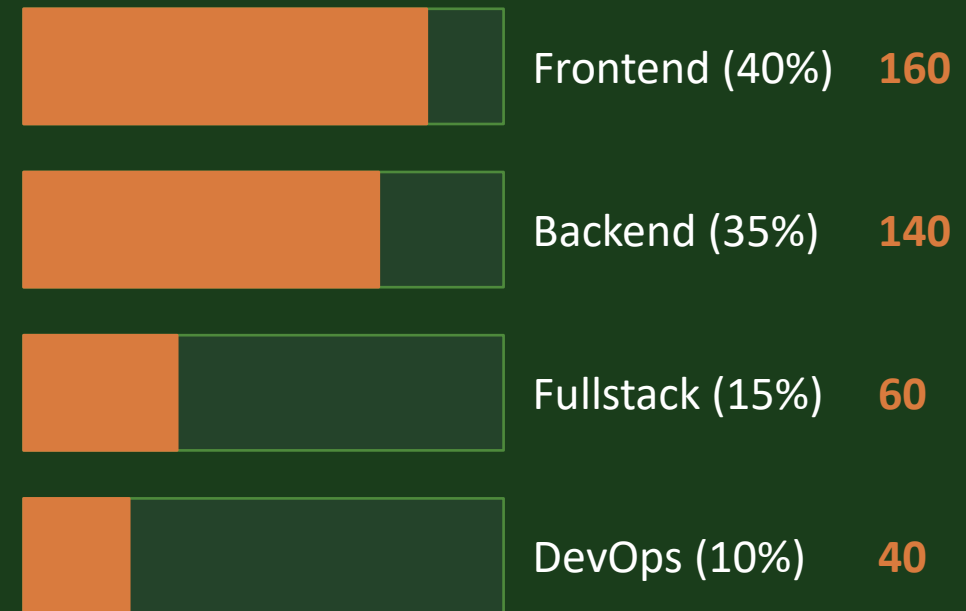
Cuando usarlo?

Cuando la poblacion tiene subgrupos diferentes (estratos) que deben estar representados.

- Identificar los estratos (por rol, sector).
- Calcular proporcion de cada estrato.
- Muestrear proporcionalmente.
- Dentro de cada estrato: seleccion aleatoria.

Ejemplo: 400 desarrolladores

Poblacion: 4,000 devs. Muestra: 400.



Diseña el muestreo para tu propia tesis

Tarea:

Con tu tema de tesis, completen estos 5 puntos:

- a) Cuál es su población? (definan claramente)
- b) Qué tamaño aproximado tiene? (estimen N)
- c) Qué criterios de inclusion/exclusión aplican?
- d) Que técnica de muestreo eligen y por qué?
- e) Que tamaño de muestra (n) necesitarían con 95% de confianza y 5% de error?

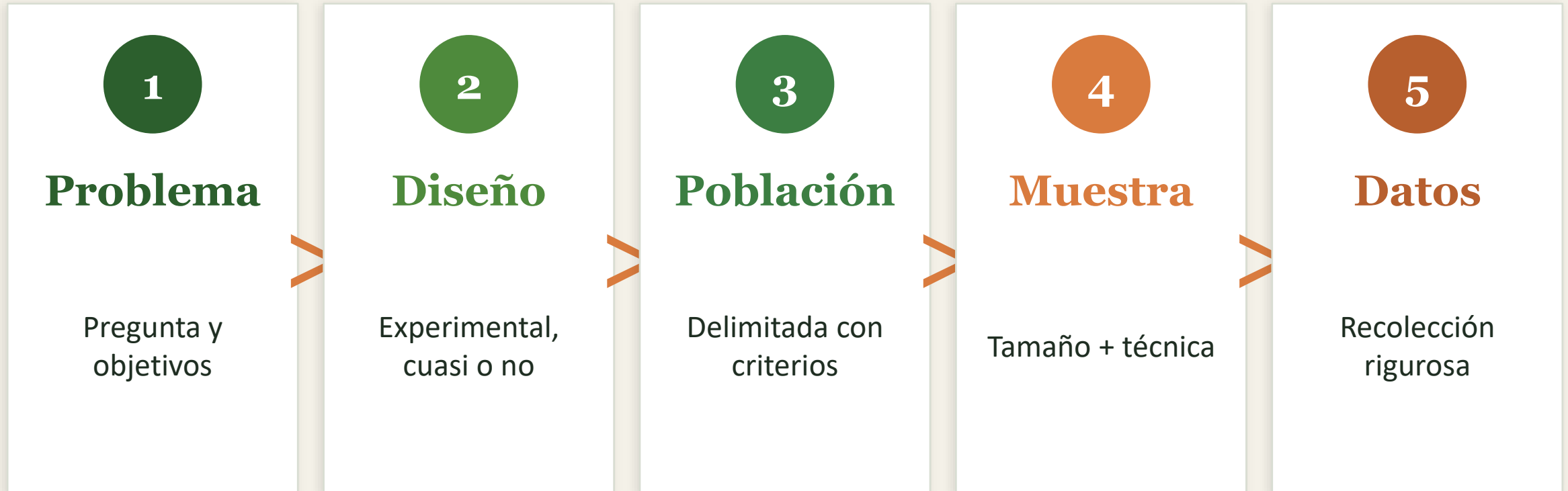
Compartiremos 2 o 3 casos en el pizarron.



Dónde se suelen equivocar

- 1 Confundir población con muestra (384 no es la población)
- 2 Población sin definir bien ('los jóvenes' no es población)
- 3 Elegir conveniencia y llamarlo probabilístico
- 4 Tamaño calculado pero muestra real menor ($n=351$, entrevistados 85)

Todo conectado: del diseño a la muestra



Si el diseño no cuadra con la muestra, ni los datos mas bonitos te van a salvar.

Hace falta muestrear si tengo Big Data?

A favor de muestrear aun con Big Data

- Procesamiento mas rapido para exploracion.
- Costos de computo menores.
- Los datos crudos tienen sesgos ocultos (bots, outliers).
- Un muestreo bien hecho > poblacion completa mal filtrada.

Riesgos del 'N = todo'

- Falsa sensacion de completitud: solo capturaste parte.
- Sesgos a escala: si la fuente esta sesgada, tus 10M tambien.
- Mas datos no implica mejor inferencia si la seleccion es defectuosa.
- **Google Flu Trends** fracaso por esto.

Tipos de validez en investigación empírica

Validez de conclusión

Los datos realmente permiten las conclusiones estadísticas extraídas?

Validez interna

El efecto observado es realmente causado por la variable independiente, o hay factores confusos?

Validez de constructo

Las medidas que usaste realmente capturan lo que dicen medir?

Validez externa

Los resultados se pueden generalizar a otros contextos, poblaciones o tiempos?

Ética en el diseño y muestreo

Principios fundamentales

- Consentimiento informado.
- Confidencialidad y anonimato.
- Voluntariedad: derecho a retirarse.
- Beneficio sobre riesgo.

Wohlin et al. (2024): 'Subjects must give informed consent... their decision must be explicit and free, also with respect to implicit dependencies on managers, professors, etc.'

Casos que cruzan la línea

- Facebook (2014): manipulacion sin consentimiento.
- Cambridge Analytica: datos de 87M de usuarios sin permiso.
- Scraping de redes sin anonimizacion.

Lo que harás esta semana

1 Define tu diseño
Experimental, cuasi o no. Justifica en 3 lineas.

2 Delimita tu poblacion
Con criterios de inclusion y exclusion. Estima N.

3 Elige técnica de muestreo
Probabilistico o no. Especifica el subtipo.

4 Calcula tamaño de muestra
Aplica la formula con $Z=1.96$, $e=0.05$, $p=q=0.5$.

“

*Si las grandes tech pueden experimentar
con millones de usuarios sin pedir permiso...*

*quién decide qué es un experimento **ético** en la era digital?*

Piénsala en casa. La siguiente semana la retomamos.

Tendencia: países como Chile, Brasil y la UE están debatiendo regulación para experimentos algorítmicos.